



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 110766791 B

(45) 授权公告日 2021.04.02

(21) 申请号 201911049885.3

(22) 申请日 2019.10.31

(65) 同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 110766791 A

(43) 申请公布日 2020.02.07

(73) 专利权人 吉林大学
地址 130000 吉林省长春市前进大街2699号
专利权人 长春吉大科学仪器设备有限公司

(72) 发明人 吴文福 崔宏伟 吴子丹 兰天忆
韩峰 徐岩 刘哲

(74) 专利代理机构 北京远大卓悦知识产权代理有限公司 11369
代理人 许小东

(51) Int.Cl.

G06T 17/00 (2006.01)

G06Q 10/08 (2012.01)

G01D 21/02 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 102721367 A, 2012.10.10

CN 104457575 A, 2015.03.25

CN 106802164 A, 2017.06.06

CN 105931238 A, 2016.09.07

CN 108764802 A, 2018.11.06

US 7751627 B2, 2010.07.06

审查员 李紫君

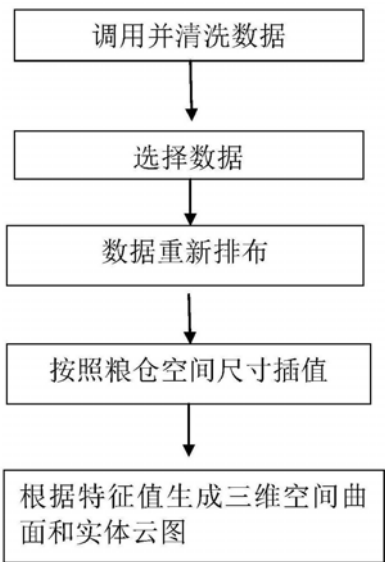
权利要求书1页 说明书6页 附图4页

(54) 发明名称

一种粮仓信息的三维云图生成方法

(57) 摘要

本发明公开了一种粮仓信息的三维云图生成方法,包括如下步骤:步骤一、选择粮仓信息,获取检测系统采集的原始粮情数据,并完成原始粮情数据清洗;步骤二、选择需要分析时间的原始粮情数据;步骤三、按照粮仓传感器的空间分布,将原始粮情数据重新排布形成中间粮情数据;步骤四、补全中间粮情数据中粮仓内的传感器所分布的截面缺失的粮情数据,形成洗后粮情数据;步骤五、将洗后粮情数据分别对应空间坐标,构造出所述空间坐标之间的空间拓扑关系,对其进行着色渲染,生成粮仓信息的三维实体云图。



1. 一种粮仓信息的三维云图生成方法,其特征在于,包括如下步骤:

步骤一、选择不同的粮仓及图形化参量,获取粮仓储藏过程中检测系统采集的原始粮情数据;

步骤二、按照粮仓传感器的空间分布,将原始粮情数据重新排布形成中间粮情数据;

步骤三、对中间粮情数据中粮仓传感器所分布的截面失真、缺失的数据进行清洗并补全,形成洗后粮情数据;

步骤四、将洗后粮情数据分别对应空间坐标,构造出所述空间坐标之间的空间拓扑关系,生成粮仓信息的三维实体云图;

步骤五、在洗后粮情数据中选择一个或者两个特定特征值,标记与所述特定特征值相对应的三维空间坐标,构造出所述三维空间坐标之间的空间拓扑关系,形成所述特定特征值的三维空间等势曲面云图;

其中,当选择一个特定特征值时,对高于所述特定特征值的区域进行填充,形成粮仓信息的高值区实体云图,对低于所述特定特征值的区域进行填充,形成粮仓信息的低值区实体云图;

当选择两个特定特征值时,所述特定特征值分别为特定特征高值和特定特征低值;

对高于所述特定特征高值的区域进行填充,形成粮仓信息的高值区实体云图,对低于所述特定特征低值的区域进行填充,形成粮仓信息的低值区实体云图。

2. 根据权利要求1所述的粮仓信息的三维云图生成方法,其特征在于,所述粮仓信息包括:温度场、湿度场、水分场、水势场、气体浓度场、微生物数量分布场或者有害昆虫分布场。

3. 根据权利要求2所述的粮仓信息的三维云图生成方法,其特征在于,所述步骤三通过插值法对所述中间粮情数据进行补全。

4. 根据权利要求3所述的粮仓信息的三维云图生成方法,其特征在于,所述步骤四和步骤五中通过Delaunay三角剖分算法构造出所述空间坐标之间的空间拓扑关系。

5. 根据权利要求4所述的粮仓信息的三维云图生成方法,其特征在于,所述步骤三中的传感器所分布的截面在平房仓中为平行于XOY的传感器平面、平行于XOZ的传感器平面或者平行于YOZ的传感器平面;

在浅圆仓或立筒仓中为平行于XOY的传感器平面或者沿不同半径方向圆形分布的传感器截面。

6. 根据权利要求1所述的粮仓信息的三维云图生成方法,其特征在于,所述图形化参量为粮仓内传感器的空间排布数量。

一种粮仓信息的三维云图生成方法

技术领域

[0001] 本发明属于粮仓信息监测技术领域,特别涉及一种粮仓信息的三维云图生成方法。

背景技术

[0002] 在我国,粮仓储粮大,储藏周期长,在这长周期的储藏过程中,通过粮情监控系统,实时监控粮仓粮情变化情况,适时调整粮仓粮堆内的温湿度等环境,保证储粮环境适宜,保障储粮品质。目前已经有一些研究以云图的方式呈现储藏过程中粮堆场的变化,云图方式呈现可以使粮库保管人员、粮库检查人员更方便、了解粮堆内场的分布情况,方便粮食的保管和粮库的检查。但是目前粮仓信息的云图多为二维场云图,二维云图虽然能够呈现粮仓传感器所在平面场的分布,在未布置传感器的平面场的平面不能很好的描述。

[0003] 中国专利文献CN106971419A,公开了一种三维温度云图的渲染方法及装置,本发明适用于温度监测领域,所述方法包括如下步骤:根据监控机房内温度传感器的位置建立三维温度云图;根据所述温度传感器的温度值,渲染所述监控机房的三维温度云图。本发明提供的方法及装置提高了温度云图的准确度,方便用户监测机房温度。

[0004] 但一方面上述方法适用于监控机房的温度场云图,另一方面其呈现云图利用的已布置的传感器,对于没有安装传感器位置的温度并没有明确的补充方法,因此呈现的云图不够准确,应用范围存在局限性。而且粮仓粮堆内是多场耦合变化的过程,单一的一种温度场或温度曲面并不能完全准确呈现粮堆内的特点,有时需多场呈现。

[0005] 目前,现有粮仓云图生成方法中,仅限于二维平面云图生产方法,并没有涉及三维实体云图生成方法,不利于从三维的角度分析粮仓内场的特点和变化规律,没有办法从三维空间角度去分析粮堆的质量与数量。亟需一种能够准确的呈现粮仓粮堆的多种不同场的三维云图,同时能够准确呈现粮堆内不同场不同定值下等势曲面图或者高势区实体云图或者低势区实体云图,因此,需要提出一种粮仓内粮堆场的三维实体云图生成方法。

发明内容

[0006] 本发明提供了一种粮仓信息的三维云图生成方法,以粮仓信息的测量数据为依据,通过插值的方式补全各个测量平面的二维场数据,结合Delaunay三角剖分算法构造出散乱点云数据点之间的空间拓扑关系,从而可以实现任意场特征值三维曲面、实体的构建;本发明的目的是应用粮仓内粮堆内不同场的三维建模与分析,解决目前粮堆内场三维实体云图方法缺失的问题,能够实时监测粮仓内部粮食的储藏状态。

[0007] 本发明提供的技术方案为:

[0008] 一种粮仓信息的三维云图生成方法,包括如下步骤:

[0009] 步骤一、选择不同的粮仓及图形化参量,获取粮仓储藏过程中检测系统采集的原始粮情数据;

[0010] 步骤二、按照粮仓传感器的空间分布,将原始粮情数据重新排布形成中间粮情数

据;

[0011] 步骤三、对中间粮情数据中粮仓传感器所分布的截面失真、缺失的数据进行清洗并补全,形成洗后粮情数据;

[0012] 步骤四、将洗后粮情数据分别对应空间坐标,构造出所述空间坐标之间的空间拓扑关系,生成粮仓信息的三维实体云图;

[0013] 步骤五、在洗后粮情数据中选择一个或者两个特定特征值,标记与所述特定特征值相对应的三维空间坐标,构造出所述三维空间坐标之间的空间拓扑关系,形成所述特定特征值的三维空间等势曲面云图。

[0014] 优选的是,还包括步骤六:

[0015] 当选择一个特定特征值时,对高于所述特定特征值的区域进行填充,形成粮仓信息的高值区实体云图,对低于所述特定特征值的区域进行填充,形成粮仓信息的低值区实体云图。

[0016] 优选的是,还包括步骤六:

[0017] 当选择两个特定特征值时,所述特定特征值分别为特定特征高值和特定特征低值;

[0018] 对高于所述特定特征高值的区域进行填充,形成粮仓信息的高值区实体云图,对低于所述特定特征低值的区域进行填充,形成粮仓信息的低值区实体云图。

[0019] 优选的是,所述粮仓信息包括:温度场、湿度场、水分场、水势场、气体浓度场、微生物数量分布场或者有害昆虫分布场。

[0020] 优选的是,所述步骤三通过插值法对所述中间粮情数据进行补全。

[0021] 优选的是,所述步骤四和步骤五中通过DeLaunay三角剖分算法构造出所述空间坐标之间的空间拓扑关系。

[0022] 优选的是,所述步骤三中的传感器所分布的截面在平房仓中为平行于XOY的传感器平面、平行于XOZ的传感器平面或者平行于YOZ的传感器平面;

[0023] 在浅圆仓或立筒仓中为平行于XOY的传感器平面或者沿不同半径方向圆形分布的传感器截面。

[0024] 优选的是,所述图形化参量为粮仓内传感器的空间排布数量。

[0025] 本发明的有益效果是:

[0026] 本发明提供的粮仓信息的三维云图生成方法,能够实现粮堆内场的三维实体云图建模,可以为粮仓粮食储藏状态分析更方便、可视化的场三维实体云图;可以协助粮库管理人员,实时分析粮仓粮堆内各个点位粮食的储藏状态,方便粮仓粮情调控;可以方便、协助粮仓监管人员,分析历史储藏过程中粮仓内存在异常的点位的真实情况。

附图说明

[0027] 图1为本发明所述粮仓信息的三维云图生成方法的流程。

[0028] 图2为本发明所述另一种实施例中的检测系统的空间分布图。

[0029] 图3为本发明所述另一种实施例中的粮堆三维实体云图。

[0030] 图4为本发明所述另一种实施例中的高值区实体云图。

[0031] 图5为本发明所述另一种实施例中的低值区实体云图。

[0032] 图6为本发明所述另一种实施例中的三维空间等势曲面。

[0033] 图7为本发明所述另一种实施例中的高值区实体云图和低值区实体云图。

具体实施方式

[0034] 下面结合附图对本发明做进一步的详细说明,以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。

[0035] 本发明提供了一种粮仓信息的三维云图生成方法,以粮仓信息的测量数据为依据,通过插值的方式补全各个测量平面的二维场数据,并通过Delaunay三角剖分算法构造出散乱点云数据点之间的空间拓扑关系,从而可以实现任意场特征值三维曲面、实体的构建;对于粮食的储藏质量能够实时监测。

[0036] 本发明是对粮仓信息的三维云图的生成方法,在粮仓中设置有检测系统,能够对粮仓内粮堆内的温度或者湿度或者水分等进行实时监测,在本实施例中检测系统为多个温度传感器,作为优选的,检测系统可以为湿度探测仪或者是水分测定仪。

[0037] 如图1所示,本发明提供的粮仓信息的三维云图生成方法的具体实施过程如下:

[0038] S1、在电脑的操作系统为windows7,应用温湿水一体化3D粮情云图分析系统v1.0软件,选择不同的粮仓及图形化参量,获取粮仓储藏过程中检测系统采集的原始粮情数据;

[0039] 其中,图形化参量为粮仓内传感器的空间排布数量;

[0040] S2、按照粮仓传感器的空间分布,将原始粮情数据重新排布形成中间粮情数据;

[0041] S3、对中间粮情数据粮仓内的传感器所分布的截面失真、缺失等数据进行数据清洗,采用插值方法,按照粮仓的空间尺寸通过对粮仓中的传感器所分布截面(平面)进行插值,补全传感器阵列间与传感器阵列外缺失的粮情数据,得到插值完成的粮情数据;

[0042] 其中,数据清洗是将粮情温度数据中数值过大($>50^{\circ}\text{C}$)、过小($<-15^{\circ}\text{C}$)及乱码的数据删除,并以其他整仓正常测温点数据的均值代替;

[0043] 传感器所分布的截面在平房仓中为平行于XOY的传感器平面、平行于XOZ的传感器平面或者平行于YOZ的传感器平面;

[0044] 在浅圆仓或立筒仓中为平行于XOY的传感器平面或者沿不同半径方向圆形分布的传感器截面;

[0045] S4、将所述插值完成的粮情数据,对应粮仓内的空间坐标,根据Delaunay三角剖分算法构造出散乱点云数据点之间的空间拓扑关系,完成粮情的三维空间建模;

[0046] S5、根据着色原则,对粮情的三维空间模型的各个三角形的特征值进行着色渲染,生成粮堆该场的三维实体;

[0047] S6、选择特定特征值,在插值补全的粮情数据中计算等于该特定特征值位置,并记录对应特征值的三维空间坐标;根据Delaunay三角剖分算法构造出散乱点云数据点之间的空间拓扑关系;

[0048] 其中,特定特征值是在检测系统检测到的温度区间任意选择的温度值;

[0049] S7、根据着色原则,对各个空间拓扑关系中的三角形的特征值进行着色渲染,分别得到粮仓信息的高值区实体云图、粮仓信息的低值区实体云图和三维空间等势曲面云图。

[0050] 本发明提供的粮仓信息的三维云图生成方法还包括如下所述的具体实施过程:

[0051] S1、在电脑的操作系统为windows7,应用温湿水一体化3D粮情云图分析系统v1.0

软件,选择不同的粮仓及图形化参量,获取粮仓储藏过程中检测系统采集的原始粮情数据;

[0052] 其中,图形化参量为粮仓内传感器的空间排布数量;

[0053] S2、按照粮仓传感器的空间分布,将原始粮情数据重新排布形成中间粮情数据;

[0054] S3、对中间粮情数据粮仓内的传感器所分布的截面失真、缺失等数据进行数据清洗,采用插值方法,按照粮仓的空间尺寸通过对粮仓中的传感器所分布截面(平面)进行插值,补全传感器阵列间与传感器阵列外缺失的粮情数据,得到插值完成的粮情数据;

[0055] 其中,数据清洗是将粮情温度数据中数值过大($>50^{\circ}\text{C}$)、过小($<-15^{\circ}\text{C}$)及乱码的数据删除,并以其他整仓正常测温点数据的均值代替;

[0056] 传感器所分布的截面在平房仓中为平行于XOY的传感器平面、平行于XOZ的传感器平面或者平行于YOZ的传感器平面;

[0057] 在浅圆仓或立筒仓中为平行于XOY的传感器平面或者沿不同半径方向圆形分布的传感器截面;

[0058] S4、在插值完成的粮情数据中,选择特定特征高值和特定特征低值,特定特征高值为低于温度区间的最高温度 $0.8^{\circ}\text{C}-1.5^{\circ}\text{C}$ 的温度值 $W_{\max}$,特定特征低值为大于温度区间的最低温度的最大整数温度值 $W_{\min}$ 。

[0059] 在插值补全的粮情数据中计算等于特定特征高值 $W_{\max}$ 的空间位置,根据Delaunay三角剖分算法构造出散乱点云数据点之间的空间拓扑关系;根据着色原则,对各个空间拓扑关系中的三角形的特征值进行着色渲染,生成三维空间曲面,对高于 $W_{\max}$ 区域进行填充,形成粮堆场的高值区实体云图;

[0060] 在插值补全的粮情数据中计算等于特定特征低值 $W_{\min}$ 的空间位置,根据Delaunay三角剖分算法构造出散乱点云数据点之间的空间拓扑关系;根据着色原则,对各个空间拓扑关系中的三角形的特征值进行着色渲染,生成三维空间曲面,对低于 $W_{\min}$ 的区域进行填充,形成粮堆场的低值区实体云图。

[0061] 实施例

[0062] 本发明选择的粮仓的尺寸为 $50\text{m}\times 22\text{m}$,粮仓内部的粮面高度为 6m ,在该粮仓的内部设置有检测系统,检测系统中的多个传感器之间的水平方向的间距为 4m ,多个传感器之间的垂直方向的间距为 1.7m ,传感器与粮仓的仓底间距为 0.5m ,传感器与粮仓内部的粮面的间距为 0.4m ;

[0063] S1:在电脑的操作系统为windows7,应用温湿水一体化3D粮情云图分析系统v1.0软件时,调用该粮仓储藏过程中检测系统采集的粮温数据,并完成粮情数据清洗;

[0064] S2:选择该粮仓2019年6月25日的粮温数据为分析时间;

[0065] S3:如图2所示,该粮仓的测温传感器排布为 $13\times 5\times 4$,按照粮仓传感器的空间分布,将采集的粮温数据重新排布。

[0066] S4:选择XOY平面即平行于水平面,用牛顿多项式插值方法,通过构造差商的办法对粮仓中的传感器所分布截面(平面)进行插值,补全传感器阵列间与传感器阵列外缺失的粮情数据;

[0067] 其中,所述通过牛顿插值的公式为:

[0068] $f(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x-x_0) + \dots + f[x_0, \dots, x_n](x-x_0) \dots (x-x_{n-1}) + R_n(x)$;

[0069] $R_n(x) = f[x_0, x_1, \dots, x_n, x] \omega_{n+1}(x)$;

[0070] S5:将插值完成的粮情数据,以及对应的空间坐标,根据Delaunay三角剖分算法构造出散乱点云数据点之间的空间拓扑关系,完成粮情的三维空间建模;

[0071] 根据着色原则,对各个三角形的特征值进行着色渲染,生成粮堆该场的三维实体,如图3所示,为本实施例中粮堆该场的三维实体云图。

[0072] S6:在插值补全的粮情数据中温度范围为:3℃-23℃,选择5℃特征值,在插值补全的粮情数据中计算等于该特征值位置,并记录对应特征值的三维空间坐标;

[0073] 根据Delaunay三角剖分算法构造出散乱点云数据点之间的空间拓扑关系;

[0074] 根据着色原则,对各个三角形的特征值进行着色渲染;

[0075] 如图4所示,为本实施例中粮堆的高值区实体云图;

[0076] 如图5所示,为本实施例中粮堆的低值区实体云图;

[0077] 如图6所示,为本实施例中粮堆的三维空间等势曲面。

[0078] 本发明提出以粮仓信息的测量数据为依据,通过插值的方式补全各个测量平面的二维场数据,并通过Delaunay三角剖分算法构造出散乱点云数据点之间的空间拓扑关系,从而可以实现任意场特征值三维曲面、实体的构建。本发明适用于各种三维散粒物料内部场的三维实体建模,应用场景不仅仅限于粮仓内粮堆三维场实体建模;本发明主要应用于粮仓内粮堆内温度、湿度、水分、水势、气体浓度、微生物数量分布场、有害昆虫分布场等场的三维建模与分析,解决目前粮堆内场三维实体云图方法缺失的问题。

[0079] 在另一种实施例中,选择的粮仓为浅圆仓,粮仓的高度为14m,粮仓的半径为6m,在该粮仓的内部设置有检测系统,检测系统中的多个传感器之间的水平方向的间距为4m,水平方向传感器距仓壁1m,多个传感器之间的垂直方向的间距为2m,传感器与粮仓的仓底间距为1m,传感器与粮仓内部的粮面的间距为1m;

[0080] S1:在电脑的操作系统为windows7,应用温湿水一体化3D粮情云图分析系统v1.0软件时,调用该粮仓储藏过程中检测系统采集的粮温数据,并完成粮情数据清洗;

[0081] S2:选择该粮仓2013年10月18日的粮温数据为分析时间;

[0082] S3:该粮仓的测温传感器排布三圈,由内圈到外圈的测温点个数分别为4个、12个和14个,上下共7层,按照粮仓传感器的空间分布,将采集的粮温数据重新排布。

[0083] S4:选择XOY平面即平行于水平面,用牛顿多项式插值方法,通过构造差商的办法对粮仓中的传感器所分布截面(平面)进行插值,补全传感器阵列间与传感器阵列外缺失的粮情数据;

[0084] 其中,所述通过牛顿插值的公式为:

[0085]
$$f(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + \dots + f[x_0, \dots, x_n](x - x_0) \dots (x - x_{n-1}) + R_n(x);$$

[0086]
$$R_n(x) = f[x_0, x_1, \dots, x_n, x] \omega_{n+1}(x);$$

[0087] S5:将插值完成的粮情数据,以及对应的空间坐标,根据Delaunay三角剖分算法构造出散乱点云数据点之间的空间拓扑关系,完成粮情的三维空间建模;

[0088] S6:在插值补全的粮情数据中温度范围为:2.8℃-21.5℃,选择20℃为特定特征高值,选择3℃为特定特征低值,在插值补全的粮情数据中计算等于该特征值位置,并记录对应特征值的三维空间坐标;

[0089] 根据Delaunay三角剖分算法构造出散乱点云数据点之间的空间拓扑关系;

[0090] 根据着色原则,对各个三角形的特征值进行着色渲染;

[0091] 对高于所述特定特征高值的区域进行填充,形成粮仓信息的高值区实体云图,对低于所述特定特征低值的区域进行填充,形成粮仓信息的低值区实体云图,如图7所示,带有三角形的区域为高值区实体云图,另外一个为低值区实体云图(在实际应用中是使用颜色进行区分,更直观的显示出高值区实体云图和低值区实体云图的区别)。

[0092] 本发明提供的方法能够实现粮堆内场的三维实体云图建模,可以为粮仓粮食储藏状态分析提供更方便、可视化的场三维实体云图;可以协助粮库管理人员,实时分析粮仓粮堆内各个点位粮食的储藏状态,方便粮仓粮情调控;可以方便、协助粮仓监管人员,分析历史储藏过程中粮仓内存在异常的点位的真实情况。

[0093] 尽管本发明的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用,它完全可以被适用于各种适合本发明的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本发明并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。

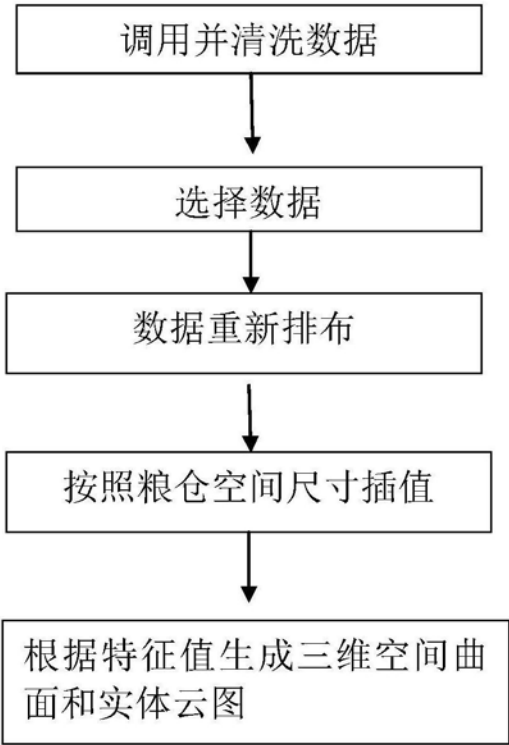


图1

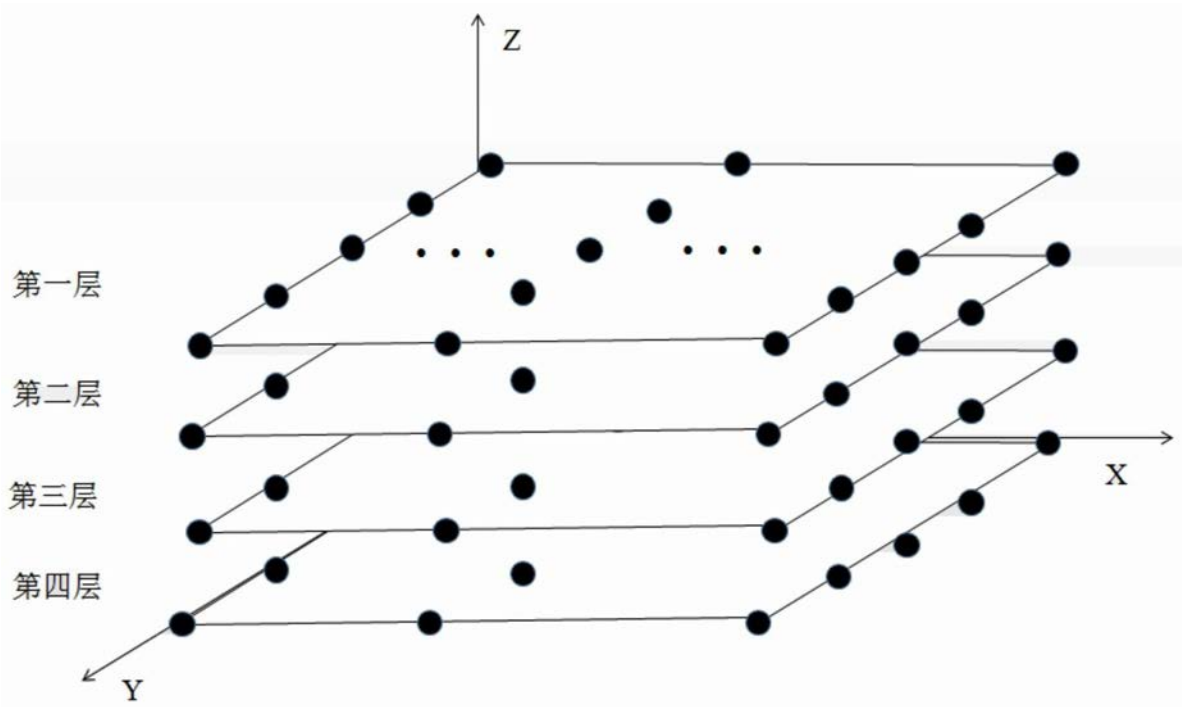


图2

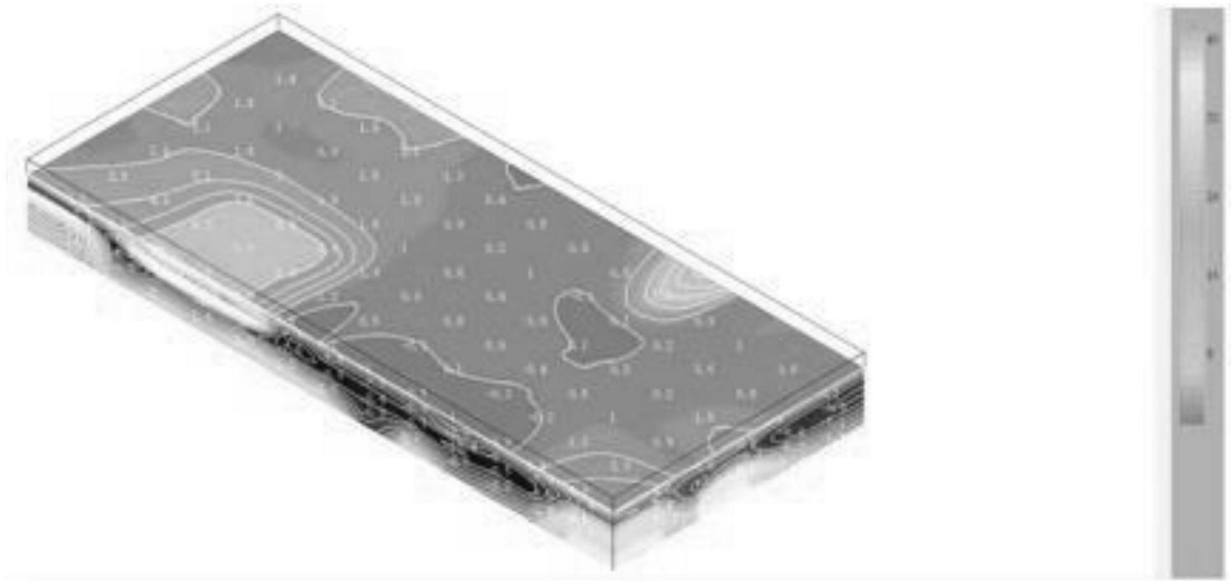


图3

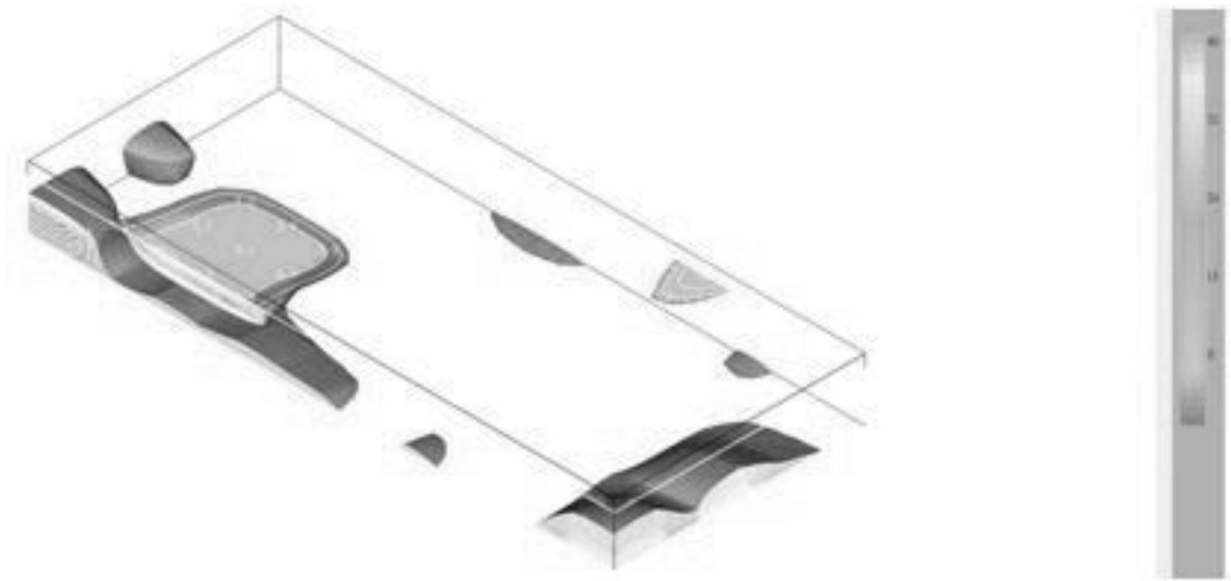


图4

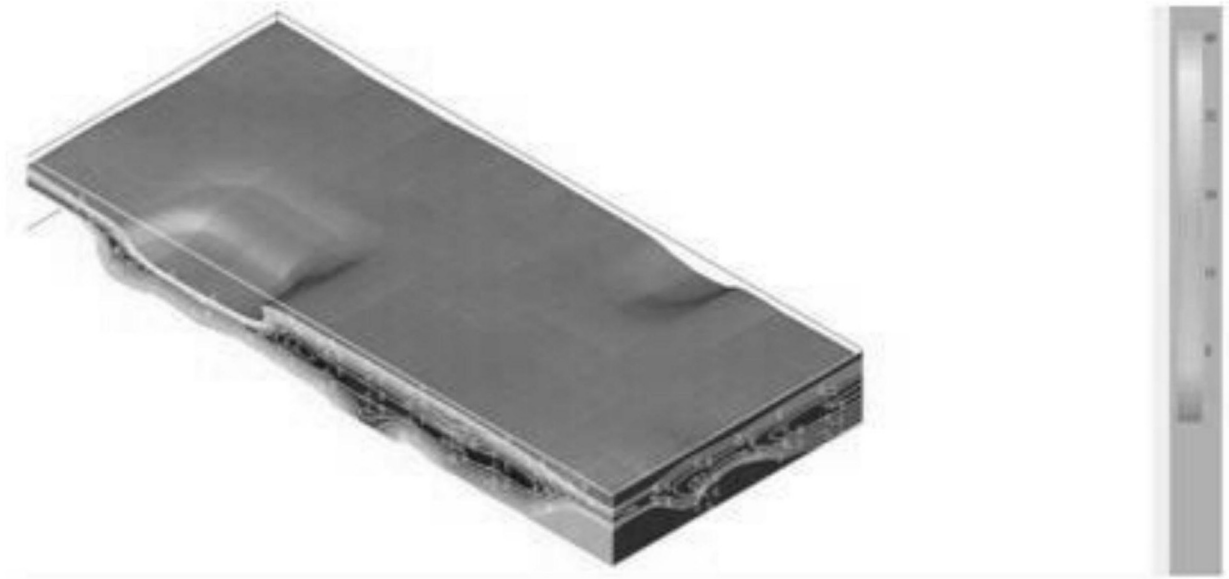


图5

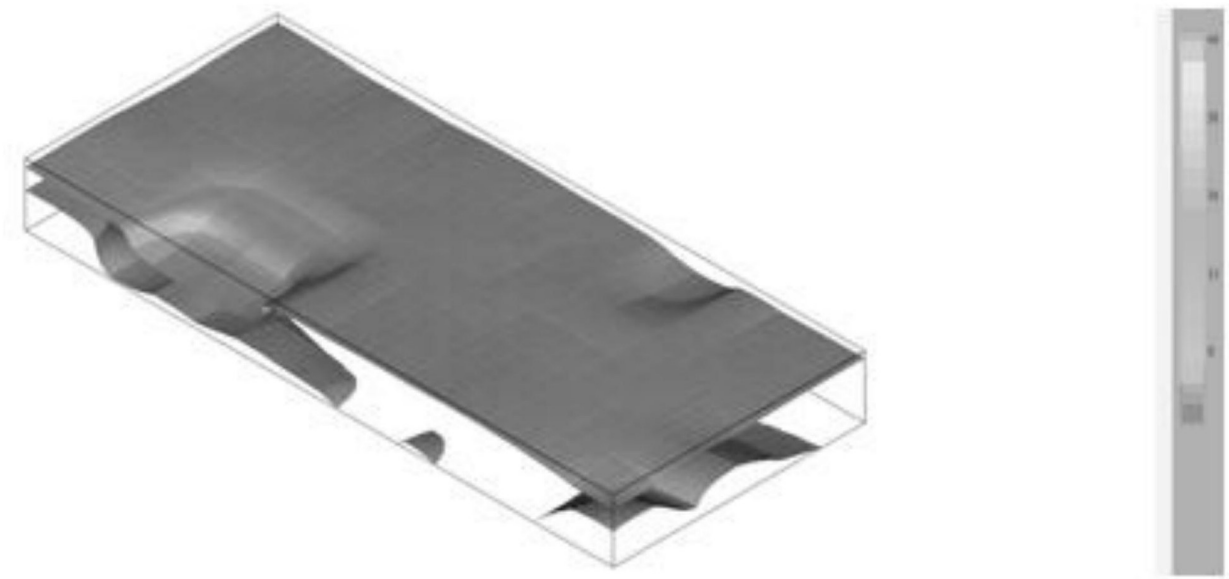


图6

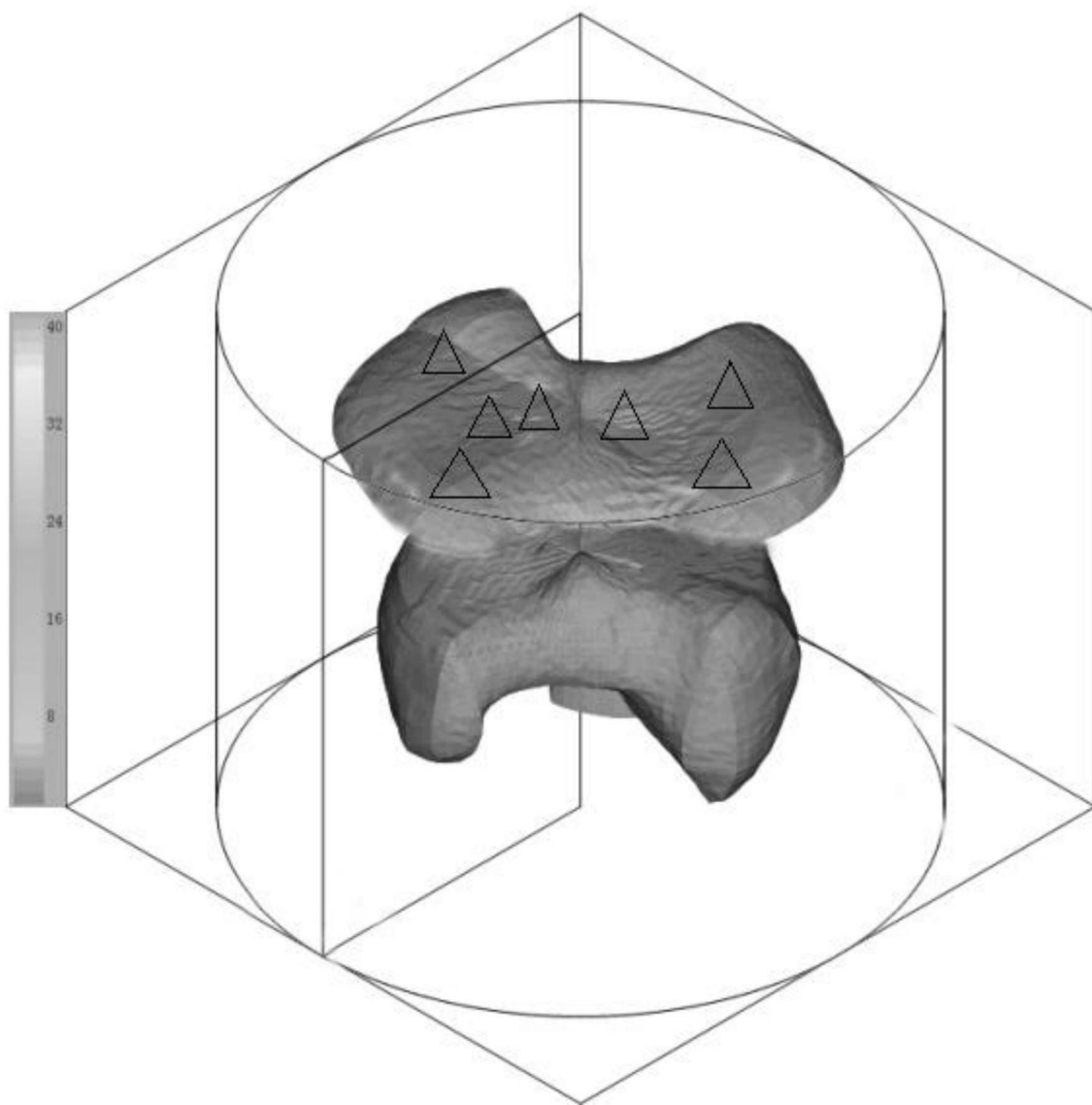


图7